UADE · FISICOQUÍMICA · PROF. JUAN M. ALDERETE

Modelos de examen

11 modelos en orden cronológico. Primero todas las consignas, para practicar sin ver nada; al final, todas las resoluciones.

#	MODELO	TIPO
1	Final · 16 de diciembre de 2022 · turno noche	Final
2	Primer parcial · 2023	Parcial
3	Recuperatorio del primer parcial · 2023	Recuperatorio
4	Segundo parcial · 2023	Parcial
5	Primer parcial · 2024	Parcial
6	Segundo parcial · 2024 · jueves turno tarde	Parcial
7	Final adelantado · noviembre de 2024	Final
8	Segundo parcial · año sin dato	Parcial
9	Caso integrador · Producción de Oxourquio de origen natural · año sin dato	Final integrador
10	Final previo · 9 de junio de 2026 · Producción sostenible de Luminurina	Final previo
11	Final previo · septiembre de 2026 · reconstruido de memoria	Final previo

Cómo usarlo: hacé cada modelo con la hoja de fórmulas y las tablas, como en el examen (3 h para los finales). Recién después mirá la resolución. Los valores de tabla usados son los del Atkins: si tu tabla dice otra cosa, el resultado puede cambiar un poco.

PARTE 1

Consignas

1 Final · 16 de diciembre de 2022 · turno noche

FINAL

1. **(15 %)** A 100 °C, las presiones de vapor del hexano y del octano (puros) son 1836 y 354 torr, respectivamente. Cierta mezcla líquida de estos dos componentes tiene una presión de vapor de 666 torr a 100 °C. Calcule las fracciones molares en la mezcla líquida y en la fase vapor. Suponga una disolución ideal.

2. **(30 %)** En una mezcla de los vapores de A y B que está en equilibrio con una mezcla de ambos, se sabe que las presiones de vapor parciales son respectivamente de 700 mmHg y 0,05 atm.

   a. ¿De qué tipo de solución se trata? Justifique.

   b. Calcule las fracciones molares de cada uno en el gas y en la solución.

   c. Plantee cómo se expresaría el potencial de cada uno de los componentes.

   Datos: P_A^* = 720 mmHg; P_B^* = 710 mmHg. Cuando P_B = 40 mmHg, x_B = 3,00 %; cuando P_A = 700 mmHg, x_A = 97,22 %; cuando P_B = 50 mmHg, x_B = 3,75 %; cuando P_A = 710 mmHg, x_A = 98,61 %.

3. **(15 %)** Explique la diferencia entre sistema racional y sistema práctico.

4. **(10 %)** Describa las formas de producción de geles.

5. **(5 %)** Diferencie entre coloides hidrófilos e hidrófobos.

6. **(15 %)** Deduzca la ecuación para el tiempo medio de la siguiente reacción, sabiendo que es de orden cero con respecto a B y C, y el orden parcial de A equivale a su propia molecularidad: ½A + 5B → 10C

7. **(5 %)** En la ecuación de Van der Waals se observan las influencias de las fuerzas intermoleculares, ya que:

   a. El término (a/V_m^2) incorpora a las fuerzas de repulsión.

   b. La diferencia $(V_m - b)$ incorpora a las fuerzas de atracción.

   c. Ambas son correctas.

   d. Ambas son falsas.

8. **(5 %)** Podemos afirmar que la variación de energía interna es nula cuando $\Delta T = 0$:

   a. Siempre que no haya sólidos y líquidos en el sistema.

   b. Cuando se trate de gases reales.

   c. Cuando se trate de gases ideales.

   d. En cualquier caso.

2 Primer parcial · 2023

PARCIAL

1. **(20 %)** Dos moles de $H_2S(g)$ a 1,12 bar y 288 K se comprimen isobáricamente desde 3 a 2 litros en un recipiente térmicamente aislado (sistema adiabático). Calcule el valor del trabajo, el calor, ΔH, T_f y ΔU. El gas se comporta de acuerdo al modelo de Van der Waals.

2. **(25 %)** Calcule el calor que se pone en juego a presión constante y la variación de energía interna, **a partir de las entalpías promedio de enlace**, cuando se forma cloruro de hidrógeno gaseoso (HCl) y oxígeno a partir de vapor de ácido perclórico a 298,15 K y 1 atm.

3. **(30 %)** Calcule la entalpía estándar, la energía interna estándar, la entropía estándar y la entalpía a 398 K para la siguiente reacción: $16H_2(g) + P_4O_{10}(s) \rightarrow 4H_3P(g) + 10H_2O(l)$

   Nota: considere constantes las capacidades caloríficas en el intervalo.

4. **(25 %)** Para la reacción del punto anterior determine:
   a. El trabajo máximo.
   b. El trabajo eléctrico posible.
   c. Si es espontánea en condiciones estándar.
   d. Si el resultado del ítem c puede variar positiva o negativamente variando la temperatura.

3 Recuperatorio del primer parcial · 2023

RECUPERATORIO

1. ¿Qué tienen que ver los coeficientes del virial con las interacciones moleculares de un gas?
2. ¿Qué utilidad tiene la ley de Kirchhoff?
3. Utilizando el valor de tablas para las entalpías, calcular el calor puesto en juego para la combustión de butano y la energía de reacción en condiciones estándar y manteniendo la presión constante.
4. A 298,15 K, dada la entalpía estándar de formación para $CaCl_2(s)$, calcular la entalpía estándar de solución de $CaCl_2(s)$ en agua (utilice las tablas usuales).
5. Tres moles de N_2 que ocupan un volumen fijo de 10,0 dm^3 absorben 4,50 kJ en forma de calor. En consecuencia, la temperatura del gas aumenta de 300 K a 400 K. Si el N_2 obedece al modelo de Van der Waals, calcular w, ΔH y ΔU.
6. Un calorímetro de latón de 125 gramos que contiene un bloque de hielo de 250 gramos está a −15 °C. Calcular la cantidad de vapor de agua a 100 °C que se necesita añadir para que todo el sistema llegue a la temperatura de 15 °C.

   Datos: Cp latón = 0,09 cal/(g·K); Cp hielo = 0,5 cal/(g·K); ΔH_f = 80 cal/g; ΔH_v = 540 cal/g; Cp agua = 1 cal/(g·K).
7. Dada la reacción $N_2(g) + 3H_2(g) \rightarrow 2NH_3(g)$, $\Delta H = -66$ kJ·mol^{-1}, calcular la energía del triple enlace N≡N. Energías de enlace para H–H y N–H: 436 y 386 kJ/mol respectivamente.
8. A partir de la definición de entalpía de formación, justifique por qué la entalpía estándar de formación del diamante es diferente de la del grafito.
9. Calcular la variación de entalpía del CO_2 gaseoso cuando se calienta desde 25 hasta 500 °C.
10. Formule un caso cuya resolución conlleve la utilización de la ley de Kirchhoff y plantee su resolución. Debe tratarse de una reacción química, y no de un cambio físico.

4 Segundo parcial · 2023

PARCIAL

1. Para una determinada sustancia las coordenadas del punto triple son (0,74 atm; 330 K), el punto de fusión normal es 300 K, y el punto crítico está en (1,25 atm; 400 K). ¿Será mayor el volumen molar del sólido o el del líquido? Justifique suponiendo que las curvas de cambio de estado se comportan como rectas.

2. En el estudio de la descomposición térmica de HI se obtuvieron los siguientes resultados:

T (°C)	$[HI]_o$ (M)	$t_{½}$ (min)
427	0,1	59
427	0,08	73
508	0,1	4,2
508	0,08	5,25

   Calcular: a) el orden de reacción; b) la constante de velocidad a 427 °C y a 508 °C; c) la energía de activación en cal/mol.

3. ¿En qué casos los coeficientes estequiométricos coinciden con los órdenes parciales de reacción?

4. A partir de fruta de la pasión (*Passiflora edulis*) se obtiene un compuesto volátil denominado Educiol (Eo). Cuando la fruta se muele y se deja reposar, la sustancia sólida Educlicina (Ea) se convierte en Educiol, que a temperatura ambiente es un vapor que se comporta idealmente. La relación de conversión está dada por: $Ea(s) \rightarrow 2Eo(g)$ Esta etapa culmina cuando el manómetro marca que la presión en el recipiente pasó de 760 mmHg a 1020 mmHg. Se requiere conocer la energía libre estándar de la reacción, y cuántos moles de Educiol se obtuvieron si el recipiente contaba con un espacio de cabeza de 5 litros. Por otra parte, se requiere conocer la presión parcial de Eo necesaria para que la reacción sea espontánea.

5. ¿Cómo es la expresión para el potencial químico de un disolvente real? Definir actividad y coeficiente de actividad.

5 Primer parcial · 2024

PARCIAL

1. **(15 %)** Utilizando el valor de tablas para las entalpías, calcular el calor puesto en juego para la combustión de butano y la energía de reacción en condiciones estándar y manteniendo la presión constante.

2. **(20 %)** Tres moles de N_2 que ocupan un volumen fijo de 10,0 dm^3 absorben 4,50 kJ en forma de calor. En consecuencia, la temperatura del gas aumenta de 300 K a 400 K. Si el N_2 obedece al modelo de Van der Waals, calcular w, ΔH y ΔU.

3. **(20 %)** Calcular el calor a p constante necesario para que el CO_2 gaseoso aumente su temperatura desde 25 hasta 500 °C. **Cp NO ES CONSTANTE EN ESE ESPACIO DE TEMPERATURA.**

4. **(25 %)** Formule un caso cuya resolución conlleve la utilización de la ley de Kirchhoff y plantee su resolución. Debe tratarse de una reacción química, y no de un cambio físico.

5. **(20 %)** Un contenedor de neón se expande adiabáticamente. Inicialmente a temperatura ambiente (T = 298 K), va de 12 L a 14 L. Sabiendo que su presión inicial era de 3 atm, ¿cuál será el trabajo realizado por el gas? **Recordar que como el neón es un gas monoatómico que asemeja su comportamiento al gas ideal, sus valores de Cp y Cv son (5/2)R y (3/2)R respectivamente.** Las capacidades caloríficas se pueden considerar constantes en el lapso de temperatura.

Se aprueba con 60 %, que equivale a 4 puntos.

6 Segundo parcial · 2024 · jueves turno tarde

PARCIAL

1. **(20 %)** Para una determinada sustancia las coordenadas del punto triple son (0,74 atm; 330 K), el punto de fusión normal es 300 K, y el punto crítico está en (1,25 atm; 400 K). ¿Será mayor el volumen molar del sólido o el del líquido? Justifique utilizando las fórmulas correspondientes.

2. En el estudio de la descomposición térmica de HI se obtuvieron los siguientes resultados:

T (°C)	$[HI]_0$ (M)	$t_{½}$ (min)
427	0,1	59
427	0,08	73
508	0,1	4,2
508	0,08	5,25

   Calcular (10 % cada ítem): a) el orden de reacción; b) la constante de velocidad a 427 °C y a 508 °C; c) la energía de activación en cal/mol.

3. **(20 %)** Una sustancia que se descompone con una cinética de primer orden tiene una energía de activación de 103,93 kJ/mol, siendo el factor preexponencial de Arrhenius (factor de frecuencia) $74{,}72 \cdot 10^{8}$ horas^{-1}. ¿A qué temperatura el tiempo de semirreacción será de 10 horas? Dato: R = 8,314 J/mol·K.

4. a) **(15 %)** Calcular manualmente la temperatura que habrá dentro de una olla a presión con agua hirviendo a 200 kPa.
   b) **(15 %)** Explique por qué el puchero en la olla a presión se cocina más rápido.

7 Final adelantado · noviembre de 2024

FINAL

1. **(15 %)** A 100 °C, las presiones de vapor del hexano y del octano (puros) son 1836 y 354 torr, respectivamente. Cierta mezcla líquida de estos dos componentes tiene una presión de vapor de 666 torr a 100 °C. Calcule las fracciones molares en la mezcla líquida y en la fase vapor. Suponga una disolución ideal.

2. **(15 %)** La presión osmótica de una disolución acuosa a 300 K es 120 kPa. Calcular el punto de congelación de la disolución (K_f del agua: 1,86 K·kg/mol).

3. **(15 %)** Deduzca las ecuaciones para el tiempo medio de una reacción de isomerización de orden 4 (A → B).

4. **(15 %)** Dada la reacción $N_2(g) + 3H_2(g) \rightarrow 2NH_3(g)$, $\Delta H = -66\ kJ{\cdot}mol^{-1}$, calcular la energía del triple enlace N≡N. Energías de enlace para H–H y N–H: 436 y 386 kJ/mol respectivamente.

5. **(15 %)** Para una determinada sustancia las coordenadas del punto triple son (0,74 atm; 330 K) y las del punto crítico (1,25 atm; 400 K). Si su temperatura de fusión normal es de 333 K, determine el valor de la entalpía estándar de fusión si el ΔV_{molar} para el cambio de estado es de 0,002 $dm^3{\cdot}mol^{-1}$.

6. **(15 %)** A partir de la definición de entalpía de formación, justifique por qué la entalpía estándar de formación del diamante es diferente de la del grafito.

7. **(10 %)** Explique la diferencia entre sistema racional y sistema práctico. ¿Se relacionan con sistemas reales o ideales?

8. **Bonus (5 %)** ¿Cuáles son las propiedades del agua ligada?

9. **Bonus (5 %)** ¿Qué es la humedad de monocapa?

Se aprueba con 60 %, que equivale a 4 puntos. Las preguntas bonus solo se toman en cuenta cuando están contestadas correctamente: no las contestes si no estás completamente segura de la respuesta.

8 Segundo parcial · año sin dato

PARCIAL

1. ¿Cómo es la expresión para el potencial químico de un disolvente real? Definir actividad y coeficiente de actividad.

2. ¿Cómo varía la constante de equilibrio con la temperatura?

3. ¿Cuál es la expresión de la ecuación fundamental de la termodinámica? ¿Qué variable incorpora con respecto a expresiones anteriores?

4. Calcular la temperatura que habrá dentro de una olla a presión con agua hirviendo a 120 kPa.

5. Una sustancia que se descompone con una cinética de primer orden tiene una energía de activación de 103,93 kJ/mol, siendo el factor preexponencial de Arrhenius $74{,}72 \cdot 10^{8}$ horas^{-1}. ¿A qué temperatura el tiempo de semirreacción será de 10 horas? Dato: R = 8,314 J/mol·K.

6. **Bonus.** Se estudió la reacción de descomposición del agua oxigenada tabulándose su concentración en función del tiempo. Calcule la constante cinética y el orden de la reacción si los resultados fueron estos:

t (s)	0	400	800	1200	1600	2000	2400	2800
[H_2O_2] (M)	2,32	1,72	1,30	0,98	0,73	0,54	0,39	0,28

9 Caso integrador · Producción de Oxourquio de origen natural · año sin dato

FINAL INTEGRADOR

La fruta denominada *Metallolatrix nigra* contiene un principio activo llamado Urquidato, que es un líquido volátil. Se procede a extraer el mismo mezclando el puré de fruta con hexano, lo que daría como resultado una mezcla binaria. Luego, la mezcla se destila fraccionadamente, obteniéndose el Urquidato líquido puro. **Toda esta etapa se realiza contra una presión externa de 1,1035 atmósferas.**

El principio aislado se solidifica mediante una baja de presión a temperatura constante, hasta alcanzar su punto de fusión.

Acto seguido, se sigue bajando la presión a T constante (25 °C), con lo que se alcanza su punto de sublimación normal. Los vapores emanados del Urquidato reaccionan con luz UV para dar dos productos (Pipenurquio y Oxourquio), de acuerdo a la siguiente reacción:

$$\mathrm{Urq(g) \rightarrow PiUrq(g) + OxUrq(s)}$$

Finalizando la reacción cuando la **presión parcial** del primer reactivo es 1/3 de la del producto.

a. El extracto binario, ¿se comporta como una solución ideal o idealmente diluida?
b. ¿Cuál será la temperatura necesaria para que comience a hervir la mezcla en la etapa de destilación a la presión de trabajo?
c. ¿Cuál es la presión (en Pa) a la cual debe llegarse para lograr el cambio de estado del Urquidato?
d. Si en la reacción cada mol de Urquidato pone en juego tres moles de electrones, ¿cuál es el potencial electroquímico estándar del proceso?
e. Dado que se trata de una reacción elemental que se realiza a la temperatura a la cual se obtiene el Urquidato sólido, ¿cuánto tiempo tarda en producirse?

Datos. Comportamiento de la mezcla binaria original (presiones en atm):

P_U	0	0,0804	0,1608	0,4824	0,6432	0,804
P_H	0,706	0,6354	0,5648	0,2824	0,1412	0
x_U	0	0,1	0,2	0,6	0,8	1
x_H	1	0,9	0,8	0,4	0,2	0
y_U	0	0,1123	0,2216	0,6308	0,8200	1
y_H	1	0,8877	0,7784	0,3692	0,1800	0
P_T	0,706	0,7158	0,7256	0,7648	0,7844	0,804

ΔH_{vap} = 46 kJ/mol (Urquidato) · ΔH_{sub} = 106 kJ/mol · densidad del sólido 800 kg/m³ · densidad del líquido 850 kg/m³ · peso molecular 0,152 kg/mol · punto triple del Urquidato: 370 K; 1,1000 atm · todos los vapores se comportan siempre como gases ideales · el Oxourquio es un sólido no volátil, no aporta a la presión de vapor del sistema · $K_p = K$ · t½ de la reacción: 30 minutos.

Cada ítem correctamente respondido suma 20 %. Se aprueba con 60 % en cada bloque (teoría y práctica); una vez aprobado cada bloque, el % de cada uno se convierte a nota (60 % equivale a 4) y se promedian.

10 Final previo · 9 de junio de 2026 · Producción sostenible de Luminurina

FINAL PREVIO

La empresa EcoAroma S.A. desarrolla un nuevo proceso para obtener Luminurina, un compuesto orgánico aromático utilizado en alimentos funcionales. El proceso combina extracción líquido–líquido con solventes orgánicos, operaciones térmicas en reactores cerrados, síntesis química de un precursor seguida por purificación, y almacenamiento, donde pueden ocurrir reacciones de degradación.

Etapa 1. Extracción. Se procesa un lote que produce 2,00 kg de solución final compuesta únicamente por Luminurina (soluto poco volátil, M = 210 g·mol^{-1}; 3-aminopropanal) y etilbenceno (EB) como solvente orgánico (M = 106 g·mol^{-1}). La solución contiene 8,0 % m/m de soluto. A 25,0 °C se determinan los siguientes datos:

Solución	x_{EB}	m_{st}	p_{EB} (kPa)	p_L (kPa)
A	0,955	0,60	3,95	0,12
B	0,920	1,20	3,80	0,25

La presión de vapor del etilbenceno puro a 25 °C es 4,10 kPa.

Etapa 2. Operación térmica. Se calienta un reactor cerrado que contiene 1,50 mol de vapor de EB a 298 K y 1,00 bar, elevando la temperatura hasta 380 K. El EB se comporta como gas real, con una ecuación tipo Van der Waals y constantes similares a las del tolueno. El reactor es rígido.

Etapa 3. Reacción química (síntesis del precursor). La Luminurina se obtiene a partir de un precursor LP (3-amino-1-propanol) según:

$$\mathrm{LP(g)} + \tfrac{1}{2}\mathrm{O_2(g)} \rightarrow \mathrm{Luminurina(g)} + \mathrm{H_2O(l)}$$

Se dispone de entalpías promedio de enlace (tabla provista); capacidades caloríficas constantes en el intervalo 298–398 K (Cp del precursor: 105 J/K·mol; Cp del producto principal: 98 J/K·mol); datos estándar de entropía en la hoja de fórmulas (entropía estándar del precursor: 350 J/K·mol; del producto principal: 330 J/K·mol).

Etapa 4. Almacenamiento. A 35 °C la Luminurina se degrada mediante una reacción elemental: Luminurina → productos inertes. En un ensayo acelerado: a tiempo inicial 8,0 % m/m (valor de referencia); luego de 12 días, 5,6 % m/m. La densidad de la solución se considera constante.

1. **(20 %)** a) Calcule para la solución real del proceso (2,00 kg, 8 % m/m) la molalidad del soluto y las fracciones molares en fase líquida. b) Para la solución A de la tabla, determine las fracciones molares en la fase vapor. Compare las variaciones de presión parcial entre A y B con lo esperado por Raoult y Henry, y clasifique la solución como ideal, idealmente diluida o real, con justificación.

2. **(20 %)** Para el calentamiento del EB desde 298 K a 380 K: a) determine el trabajo, el calor y la variación de energía interna, indicando hipótesis; b) estime la presión final considerando el comportamiento real (Van der Waals); c) comente en una o dos líneas cómo se compararía la presión final si el gas fuese ideal.

3. **(20 %)** a) Utilizando entalpías promedio de enlace, estime la entalpía estándar de reacción, la energía interna estándar y la variación de entalpía a 398 K. b) Evalúe si la reacción es endotérmica o exotérmica, justificando.

4. **(20 %)** Para la reacción de formación de Luminurina: a) calcule la energía libre estándar de Gibbs a 298 K; b) determine si la reacción es espontánea en condiciones estándar; c) suponiendo ΔH y ΔS constantes, determine la temperatura de inversión (si existe) donde cambia la espontaneidad; d) estime el trabajo máximo posible asociado a la reacción.

5. **(20 %)** a) Justifique el orden de reacción más probable. b) Calcule la constante de velocidad k a 35 °C. c) Determine la vida media. d) Estime cuántos días deben transcurrir para que la concentración de Luminurina caiga al 20 % del valor inicial. e) Comente brevemente cómo afectaría un incremento de temperatura del 10 % (sin cálculos) según Arrhenius.

Duración: 180 minutos. Se permiten tablas fisicoquímicas y hoja de fórmulas. Nota mínima para aprobar: 4.

11 Final previo · septiembre de 2026 · reconstruido de memoria

FINAL PREVIO

> No hay enunciado escrito: estas consignas son la reconstrucción de lo que tomaron. Los números exactos no se conocen.

1. Extracción líquido–vapor. Con la ecuación del virial (dado el valor de B′), la temperatura, la presión y el volumen del vapor, calcular la masa de solvente que se extrae. Luego se agrega un soluto a ese mismo solvente (dado en % m/m, con cierta cantidad de kilogramos finales de solución) y hay que calcular la nueva temperatura de ebullición.

2. Cinética química. Se dan una concentración inicial (9) y otra posterior (7) con el tiempo transcurrido. Calcular la constante de velocidad y el tiempo necesario para que la concentración llegue a 5.

3. Calcular la temperatura máxima para que una reacción dada sea espontánea. La entalpía se obtiene con entalpías promedio de enlace y la entropía con entropías de tabla. Calcular también el calor y el trabajo máximo útil.

4. Fracciones molares en el gas, y decidir si la solución pertenece al modelo ideal o idealmente diluido (muy parecido al previo de febrero).

PARTE 2

Resoluciones

1 Resolución · Final · 16 de diciembre de 2022 · turno noche

FINAL

1 · Hexano/octano (15 %)

x_{hex} = 0,211 · y_{hex} = 0,580 · igual al final nov-24

Raoult para los dos: $P = x_H p_H^* + (1 - x_H) p_O^* \rightarrow x_H = \frac{P - p_O^*}{p_H^* - p_O^*} = \frac{666 - 354}{1836 - 354} = 0{,}211$; $x_O = 0{,}789$.

Vapor (Dalton): $y_H = \frac{x_H p_H^*}{P} = \frac{0{,}211 \cdot 1836}{666} = 0{,}580$; $y_O = 0{,}420$. El vapor se enriquece en el más volátil.

2 · Vapores de A y B en equilibrio (30 %)

p_A = 700 mmHg, p_B = 0,05 atm. P_A^* = 720, P_B^* = 710 mmHg; p_B = 40 → x_B = 3,00 %; p_A = 700 → x_A = 97,22 %; p_B = 50 → x_B = 3,75 %; p_A = 710 → x_A = 98,61 %.

a) idealmente diluida · b) x_A = 0,972, x_B = 0,028; y_A = 0,949, y_B = 0,051

a) A: $700/720 = 0{,}9722$ ✓ y $710/720 = 0{,}9861$ ✓ → cumple **Raoult** (solvente). B: Raoult daría $40/710 = 0{,}056$, pero es 0,030 → no. $p/x = 40/0{,}03 = 50/0{,}0375 = 1333$ mmHg constante → cumple **Henry** (soluto) con K_B = 1333 mmHg. Solvente Raoult + soluto Henry = **solución idealmente diluida**.

b) Líquido: $x_A = 700/720 = 0{,}972$; $p_B = 0{,}05 \cdot 760 = 38$ mmHg → $x_B = 38/1333 = 0{,}0285$ (suman 1 ✓). Gas: $P = 738$ mmHg, $y_A = 700/738 = 0{,}949$, $y_B = 0{,}051$.

c) $\mu_A = \mu_A^* + RT \ln x_A$ (convención I, Raoult). $\mu_B = \mu_B^{\circ (II)} + RT \ln x_B$ con $\mu_B^{\circ (II)} = \mu_B^{\circ} + RT \ln K_B$ (convención II, Henry).

3 · Sistema racional vs práctico

Igual al final nov-24

Los dos son formas de escribir el potencial químico de **sistemas reales** con actividades, $\mu_i = \mu_i^{\circ} + RT \ln a_i$, $a_i = \gamma_i x_i$. Cambia el estado de referencia:

Racional: referencia = líquido puro (ley de Raoult). Se usa para el solvente. $a = p/p^*$ y γ → 1 cuando x → 1.
Práctico: referencia = solución idealmente diluida (ley de Henry). Se usa para solutos. $a = p/K_H$ y γ → 1 cuando x → 0 (también en molalidad).

Se relacionan con los ideales porque γ mide cuánto se aparta el sistema real del modelo ideal correspondiente: en el límite (puro o infinitamente diluido) γ = 1 y vuelve a la ecuación ideal.

4 · Formas de producción de geles

Ver Preguntas 9

Enfriando soles liófilos (gelatina), evaporando agua, agregando solventes (alcohol, acetona), agregando electrolitos en exceso o cambiando el pH (Carbomer).

5 · Coloides hidrófilos vs hidrófobos

Hidrófobos (liófobos): poca afinidad con el agua; no cambian la viscosidad ni la tensión superficial del medio; muy sensibles a electrolitos (pocos estabilizan por la doble capa eléctrica, muchos coagulan); no se forman espontáneamente; efecto Tyndall marcado; al separarse dan sólidos difíciles de resuspender. Se estabilizan con coloides protectores o tensioactivos.

Hidrófilos (liófilos): gran afinidad con el agua (capa de hidratación); aumentan la viscosidad (espesantes); poco sensibles a electrolitos salvo en exceso; alcohol o acetona los deshidratan y desestabilizan; Tyndall menos marcado; al perder agua forman geles; sensibles a hongos y bacterias (necesitan conservante).

6 · t½ de ½A + 5B → 10C (orden 0 en B y C; en A = su molecularidad)

$v = k[A]^{1/2} \cdot t_{1/2} = \frac{(4 - 2\sqrt{2})\sqrt{[A]_0}}{k} \approx \frac{1{,}17\sqrt{[A]_0}}{k}$

Orden en A = ½. Con la velocidad definida por el coeficiente: $v = -\frac{1}{1/2}\frac{d[A]}{dt} = k[A]^{1/2} \rightarrow \frac{d[A]}{dt} = -\frac{k}{2}[A]^{1/2}$.

Integrando: $2\left(\sqrt{[A]_0} - \sqrt{[A]}\right) = \frac{k}{2}t$. Con $[A] = [A]_0/2$: $t_{1/2} = \frac{4}{k}\sqrt{[A]_0}\left(1 - \frac{1}{\sqrt{2}}\right) = \frac{(4-2\sqrt{2})\sqrt{[A]_0}}{k}$.

Si se toma $-d[A]/dt = k[A]^{1/2}$ (sin el ½), queda $t_{1/2} = (2-\sqrt{2})\sqrt{[A]_0}/k$. Escribí qué definición usás.

7 · Van der Waals (multiple choice)

d) Ambas son falsas

a/V_m^2 corrige las **atracciones** (no repulsiones) y $(V_m - b)$ corrige el volumen excluido, que representa las **repulsiones** (no atracciones). Están cruzadas.

8 · ΔU = 0 cuando ΔT = 0 (multiple choice)

c) Cuando se trate de gases ideales

En el gas ideal U depende solo de T (no hay interacciones). En un gas real U también depende del volumen (las atracciones), así que puede cambiar a T constante.

2 Resolución · Primer parcial · 2023

PARCIAL

1 · H_2S comprimido isobáricamente en recipiente adiabático (VdW) (20 %)

2 mol a 1,12 bar y 288 K, de 3 a 2 L. w, q, ΔH, T_f, ΔU.

q = 0 · w = +112 J · ΔU = +112 J · ΔH = 0 · $T_f \approx 296$ K

Adiabático → q = 0. Isobárico: $w = -p\Delta V = -1{,}12 \cdot 10^5 \cdot (-10^{-3}) = +112$ J. $\Delta U = q + w = +112$ J. A p constante $\Delta H = q_p = 0$ (comprobación: $\Delta H = \Delta U + p\Delta V = 112 - 112 = 0$).

T_f con VdW, donde U depende de V: $\Delta U = nC_{V,m}\Delta T - an^2\left(\frac{1}{V_f} - \frac{1}{V_i}\right)$. Con a = 4,544 bar·L²/mol²: $an^2\left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}\right) = 3{,}03$ bar·L = 303 J. $C_{V,m} = C_{p,m} - R = 34{,}2 - 8{,}3 = 25{,}9$ J/K·mol.

$\Delta T = \frac{112 + 303}{2 \cdot 25{,}9} = 8{,}0$ K → $T_f \approx 296$ K.

2 · $HClO_4(g) \rightarrow HCl(g) + 2O_2$ con energías de enlace (25 %)

q_p = ΔH ≈ −90 kJ/mol · ΔU ≈ −95 kJ/mol (según la tabla)

$HClO_4$ es H–O–ClO_3: se rompen 1 O–H (463) y 4 Cl–O (≈ 218 c/u, si la tabla no distingue el doble enlace). Se forman 1 H–Cl (431) y 2 O=O (497).

$\Delta H = 463 + 4(218) - 431 - 2(497) = -90$ kJ/mol. $\Delta n_g = 3 - 1 = 2 \rightarrow \Delta U = \Delta H - 2RT = -95$ kJ/mol.

3 · $16H_2 + P_4O_{10}(s) \rightarrow 4PH_3 + 10H_2O(l)$: ΔH°, ΔU°, ΔS°, ΔH(398 K) (30 %)

ΔH° = +147,3 kJ · ΔU° = +177,0 kJ · ΔS° = −779,7 J/K · ΔH(398) = +170,2 kJ

Tablas (Atkins): P_4O_{10} −2984,0 kJ/mol, 228,86 J/K·mol, Cp 211,71; PH_3 +5,4; 210,23; 37,11; H_2O(l) −285,83; 69,91; 75,29; H_2 0; 130,68; 28,82.

$\Delta H^\circ = 4(5{,}4) + 10(-285{,}83) - (-2984{,}0) = 147{,}3$ kJ. $\Delta n_g = 4 - 16 = -12 \rightarrow \Delta U = 147{,}3 + 12 \cdot 2{,}479 = 177{,}0$ kJ.

$\Delta S^\circ = 4(210{,}23) + 10(69{,}91) - 16(130{,}68) - 228{,}86 = -779{,}7$ J/K. $\Delta C_p = 228{,}5$ J/K → $\Delta H(398) = 147{,}3 + 0{,}2285 \cdot 99{,}85 = 170{,}2$ kJ.

4 · Trabajo máximo, trabajo eléctrico, espontaneidad (25 %)

ΔA = +409,5 kJ · ΔG = +379,8 kJ · no espontánea a ninguna T

$\Delta A = \Delta U - T\Delta S = 177{,}0 + 298{,}15 \cdot 0{,}7797 = +409{,}5$ kJ (trabajo máximo). $\Delta G = \Delta H - T\Delta S = +379{,}8$ kJ (trabajo eléctrico máximo). Positivos: el sistema no puede entregar trabajo, hay que dárselo.

d) ΔH > 0 y ΔS < 0: ΔG = ΔH − TΔS es positivo a cualquier T. Cambiar la temperatura no lo vuelve espontáneo.

3 Resolución · Recuperatorio del primer parcial · 2023

RECUPERATORIO

Tu nota: 6. El 6 (calorímetro) quedó sin resolver: está completo acá abajo.

1 · Coeficientes del virial e interacciones

B refleja las interacciones entre **pares** de moléculas: B < 0 dominan las atracciones (Z < 1), B > 0 las repulsiones. C, las de a tres. A la temperatura de Boyle B = 0 y el gas se comporta como ideal. Dependen solo de T.

2 · Utilidad de la ley de Kirchhoff

Preguntas 3: calcular ΔH a otra T desde el valor tabulado a 298 K usando ΔCp.

Calcula ΔH a otra temperatura a partir del valor tabulado a 298 K, usando ΔC_p.

3 · Combustión del butano

−2877 y −2868 kJ/mol · igual al 1.er parcial 2024

$C_4H_{10}(g) + \frac{13}{2}O_2 \rightarrow 4CO_2 + 5H_2O(l)$. $\Delta H^\circ = 4(-393{,}51) + 5(-285{,}83) - (-126{,}15) = -2877$ kJ/mol = calor a p constante.

$\Delta n_g = 4 - (1 + 6{,}5) = -3{,}5 \rightarrow \Delta U = \Delta H - \Delta n_g RT = -2877 + 3{,}5 \cdot 2{,}479 = -2868$ kJ/mol.

4 · Entalpía de disolución del $CaCl_2$

−81,4 kJ/mol

$CaCl_2(s) \rightarrow Ca^{2+}(ac) + 2Cl^-(ac)$: $-542{,}83 + 2(-167{,}16) - (-795{,}8) = -81{,}4$ kJ/mol (exotérmica: la solución se calienta).

5 · N_2 VdW a V fijo

w = 0 · ΔU = 4,50 kJ · ΔH = 7,02 kJ · igual al 1.er parcial 2024

V fijo → w = 0 → ΔU = q = 4,50 kJ. VdW a V cte: $\Delta p = \dfrac{nR\Delta T}{V - nb} = \dfrac{3 \cdot 0{,}08206 \cdot 100}{10 - 3 \cdot 0{,}0387} = 2{,}49$ atm.

$\Delta H = \Delta U + V\Delta p = 4500 + 24{,}9\ \text{L atm} \cdot 101{,}3 = 7{,}02$ kJ. (Mismo planteo que el IV de la guía de 1.ª ley.)

6 · Calorímetro de latón con hielo y vapor

Calorímetro de 125 g de latón con 250 g de hielo a −15 °C. ¿Cuánto vapor a 100 °C para llegar a 15 °C? $c_{latón}$ 0,09; c_{hielo} 0,5 cal/g·K; L_f 80, L_v 540 cal/g.

≈ 41,5 g de vapor

Calor que absorbe lo frío (hasta 15 °C):

latón $125 \cdot 0{,}09 \cdot 30 = 337{,}5$ · hielo −15 → 0 °C: $250 \cdot 0{,}5 \cdot 15 = 1875$ · fusión: $250 \cdot 80 = 20\,000$ · agua 0 → 15 °C: $250 \cdot 1 \cdot 15 = 3750$. Total = 25 962,5 cal.

Cada gramo de vapor cede al condensarse y enfriarse a 15 °C: $540 + 1 \cdot 85 = 625$ cal. $m = 25\,962{,}5/625 = 41{,}5$ g.

> Fijate en el calorímetro: arranca a −15 °C igual que el hielo, así que su ΔT es 30 K. El cambio de fase siempre va como un término aparte (m·L).

7 · Energía del N≡N

942 kJ/mol · igual al final nov-24

Rotos: 1 N≡N + 3 H–H. Formados: 6 N–H (2 NH_3 × 3). $\Delta H = E_{N\equiv N} + 3(436) - 6(386) \rightarrow E_{N\equiv N} = -66 - 1308 + 2316 = 942$ kJ/mol.

8 · ΔfH° del diamante vs grafito

Igual al final nov-24

ΔfH° es la entalpía para formar 1 mol del compuesto a partir de sus elementos **en su estado de referencia**: la forma más estable a 1 bar y 298 K. Para el carbono es el grafito, así que $\Delta_f H^\circ(\text{grafito}) = 0$ por definición. El diamante es otra forma alotrópica, menos estable: su ΔfH° es la entalpía de C(grafito) → C(diamante), +1,9 kJ/mol. Distinta estructura cristalina, distinta energía.

9 · ΔH del CO_2 de 25 a 500 °C

≈ 21,5 kJ/mol · igual al 1.er parcial 2024

CO_2 (Atkins): a = 44,22; b = 8,79·10⁻³; c = −8,62·10⁵. $q_p = \Delta H = a\Delta T + \frac{b}{2}(T_2^2 - T_1^2) - c\left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1}\right)$ con T_1 = 298,15 y T_2 = 773,15 K.

$= 21\,005 + 2\,236 - 1\,776 = 21\,465$ J/mol. Si te dan otros a, b, c en la tabla, el método es el mismo.

10 · Formular un caso de Kirchhoff

Igual al 1.er parcial 2024

Enunciado: "Calcular ΔrH° de $N_2(g) + 3H_2(g) \rightarrow 2NH_3(g)$ a 500 K, sabiendo ΔfH°(NH_3, 298 K) = −46,11 kJ/mol y Cp,m (J/K·mol): NH_3 35,06; N_2 29,13; H_2 28,82, constantes en el intervalo."

1) $\Delta_r H^\circ(298) = 2(-46{,}11) = -92{,}22$ kJ. 2) $\Delta_r C_p = 2(35{,}06) - 29{,}13 - 3(28{,}82) = -45{,}5$ J/K. 3) $\Delta_r H^\circ(500) = -92{,}22 + (-45{,}5)(201{,}85)/1000 = -101{,}4$ kJ.

Piden reacción química, no cambio de fase. Mencioná la hipótesis (Cp constantes o a + bT + c/T²) y que sirve porque las tablas están a 298 K.

4 Resolución · Segundo parcial · 2023

PARCIAL

1 · ¿Mayor V molar el sólido o el líquido? (fusión normal 300 K)

El sólido (como el agua)

La curva sólido-líquido une el punto triple (0,74 atm; 330 K) con la fusión normal (1 atm; 300 K): al subir p, T_{fus} baja → pendiente $dp/dT < 0$.

Clapeyron: $\frac{dp}{dT} = \frac{\Delta H_{fus}}{T\Delta V_{fus}}$ con $\Delta H_{fus} > 0$ → $\Delta V_{fus} < 0$ → $V_{líq} < V_{sól}$.

> En el final nov-24 la fusión normal es 333 K (> 330): pendiente positiva y el sólido ocupa **menos**. Mirá bien el dato.

2 · Descomposición del HI

2.º orden · k = 0,170 y 2,38 $M^{-1}min^{-1}$ · E_a ≈ 35,5 kcal/mol · igual a la guía

a) A cada T, $t_{1/2}[A]_0$ es constante (5,9 y 5,84): orden 2. b) $k = 1/(t_{1/2}[A]_0)$.

c) $E_a = \frac{1{,}987\ln(2{,}38/0{,}170)}{1/700{,}15 - 1/781{,}15} = 35\,450$ cal/mol. d) 80 % → [A] = 0,01 M: $t = (1/0{,}01 - 1/0{,}05)/0{,}170 = 472$ min.

3 · ¿Cuándo coinciden coeficientes y órdenes?

En las **reacciones elementales** (simples): ocurren en un solo evento molecular, así que el orden de cada reactivo es su molecularidad. Vale también para cada etapa elemental de un mecanismo. En una reacción global (compleja) los órdenes se determinan experimentalmente y en general no coinciden.

4 · Educlicina(s) → 2 Educiol(g)

La presión pasa de 760 a 1020 mmHg; espacio de cabeza 5 L, T ambiente.

p_{Eo} = 0,342 atm · n = 0,070 mol · ΔG° ≈ +5,3 kJ/mol · espontánea si p_{Eo} < 0,342 atm

Los 760 mmHg iniciales son el aire; el aumento es el Educiol en equilibrio: $p_{Eo} = 260$ mmHg = 0,342 atm.

$n = pV/RT = 0{,}342 \cdot 5/(0{,}08206 \cdot 298) = 0{,}070$ mol.

El sólido tiene a = 1: $K = p_{Eo}^2 = 0{,}117$. $\Delta G^\circ = -RT\ln K = -8{,}314 \cdot 298 \ln 0{,}117 = +5{,}3$ kJ/mol.

Espontánea si $\Delta G = \Delta G^\circ + RT\ln p_{Eo}^2 < 0$ → $Q < K$ → $p_{Eo} < 0{,}342$ atm (260 mmHg).

5 · Potencial químico de un disolvente real

$\mu_A = \mu_A^* + RT\ln a_A$. Actividad: la "fracción molar efectiva", $a_A = p_A/p_A^*$. Coeficiente de actividad: $\gamma_A = a_A/x_A$, mide la desviación de Raoult; y → 1 cuando x_A → 1.

5 Resolución · Primer parcial · 2024

PARCIAL

1 · Combustión del butano: calor y energía (15 %)

q_p = ΔH° = −2877 kJ/mol · ΔU° = −2868 kJ/mol

$C_4H_{10}(g) + \frac{13}{2}O_2 \to 4CO_2 + 5H_2O(l)$. $\Delta H^\circ = 4(-393{,}51) + 5(-285{,}83) - (-126{,}15) = -2877$ kJ/mol = calor a p constante.

$\Delta n_g = 4 - (1 + 6{,}5) = -3{,}5 \to \Delta U = \Delta H - \Delta n_g RT = -2877 + 3{,}5 \cdot 2{,}479 = -2868$ kJ/mol.

2 · N_2 (VdW) a V fijo de 10,0 dm³ (20 %)

3 mol absorben 4,50 kJ; 300 → 400 K.

w = 0 · ΔU = 4,50 kJ · ΔH = 7,02 kJ

V fijo → w = 0 → ΔU = q = 4,50 kJ. VdW a V cte: $\Delta p = \dfrac{nR\Delta T}{V - nb} = \dfrac{3 \cdot 0{,}08206 \cdot 100}{10 - 3 \cdot 0{,}0387} = 2{,}49$ atm.

$\Delta H = \Delta U + V\Delta p = 4500 + 24{,}9\ \text{L atm} \cdot 101{,}3 = 7{,}02$ kJ. (Mismo planteo que el IV de la guía de 1.ª ley.)

3 · Calor para calentar CO_2 de 25 a 500 °C, Cp(T) (20 %)

$q_p \approx$ 21,5 kJ/mol

CO_2 (Atkins): a = 44,22; b = 8,79·10⁻³; c = −8,62·10⁵. $q_p = \Delta H = a\Delta T + \frac{b}{2}(T_2^2 - T_1^2) - c\left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1}\right)$ con T_1 = 298,15 y T_2 = 773,15 K.

$= 21\,005 + 2\,236 - 1\,776 = 21\,465$ J/mol. Si te dan otros a, b, c en la tabla, el método es el mismo.

4 · Formular un caso de Kirchhoff (25 %)

Ej: Δ_rH° de la síntesis de NH_3 a 500 K = −101,4 kJ

Enunciado: "Calcular ΔrH° de $N_2(g) + 3H_2(g) \to 2NH_3(g)$ a 500 K, sabiendo ΔfH°(NH_3, 298 K) = −46,11 kJ/mol y Cp,m (J/K·mol): NH_3 35,06; N_2 29,13; H_2 28,82, constantes en el intervalo."

1) $\Delta_r H^\circ(298) = 2(-46{,}11) = -92{,}22$ kJ. 2) $\Delta_r C_p = 2(35{,}06) - 29{,}13 - 3(28{,}82) = -45{,}5$ J/K. 3) $\Delta_r H^\circ(500) = -92{,}22 + (-45{,}5)(201{,}85)/1000 = -101{,}4$ kJ.

Piden reacción química, no cambio de fase. Mencioná la hipótesis (Cp constantes o a + bT + c/T²) y que sirve porque las tablas están a 298 K.

5 · Expansión adiabática del neón de 12 a 14 L (20 %)

T_0 = 298 K, p_0 = 3 atm, monoatómico ideal.

w ≈ −534 J (T_f = 269 K), suponiendo reversible

$n = pV/RT = 3 \cdot 12/(0{,}08206 \cdot 298) = 1{,}47$ mol. Adiabática reversible: $T_f = T_i(V_i/V_f)^{R/C_V} = 298\,(12/14)^{2/3} = 268{,}9$ K.

$q = 0 \to w = \Delta U = nC_{V,m}\Delta T = 1{,}47 \cdot \frac{3}{2} \cdot 8{,}314 \cdot (-29{,}1) = -534$ J (el gas hace trabajo y se enfría).

> El enunciado no dice "reversible" ni da p externa: aclará la suposición en el examen.

6 Resolución · Segundo parcial · 2024 · jueves turno tarde

PARCIAL

1 · Sólido o líquido: mayor V molar (20 %)

El sólido · igual al 2.º parcial 2023

La curva sólido-líquido une el punto triple (0,74 atm; 330 K) con la fusión normal (1 atm; 300 K): al subir p, T_{fus} baja → pendiente $dp/dT < 0$.

Clapeyron: $\frac{dp}{dT} = \frac{\Delta H_{fus}}{T\Delta V_{fus}}$ con $\Delta H_{fus} > 0$ → $\Delta V_{fus} < 0$ → $V_{líq} < V_{sól}$.

> En el final nov-24 la fusión normal es 333 K (> 330): pendiente positiva y el sólido ocupa **menos**. Mirá bien el dato.

2 · HI: orden, k, E_a (30 %)

Guía de cinética, ejercicio 9

a) A cada T, $t_{1/2}[A]_0$ es constante (5,9 y 5,84): orden 2. b) $k = 1/(t_{1/2}[A]_0)$.

c) $E_a = \frac{1{,}987 \ln(2{,}38/0{,}170)}{1/700{,}15 - 1/781{,}15} = 35\,450$ cal/mol. d) 80 % → [A] = 0,01 M: $t = (1/0{,}01 - 1/0{,}05)/0{,}170 = 472$ min.

3 · T para t½ = 10 h (20 %)

492 K · Guía de cinética, ejercicio 8

k = 0,0693 h^{-1}. $T = \frac{E_a}{R\ln(A/k)} = \frac{103\,930}{8{,}314 \ln(7{,}472 \cdot 10^9/0{,}0693)} = 492$ K.

4 · Olla a presión a 200 kPa (30 %)

a) ≈ 394 K (121 °C) · guía de fases III

Al aumentar la presión externa, el agua necesita más temperatura para que su presión de vapor la iguale (Clausius-Clapeyron): hierve a ~121 °C en vez de 100 °C. La cocción son reacciones químicas (desnaturalización, hidrólisis del colágeno, almidón) cuya velocidad sigue Arrhenius, $k = Ae^{-E_a/RT}$: 21 °C más alcanzan para multiplicar k varias veces (con E_a = 50 kJ/mol, ×2,3). Por eso pasa de casi 2 h a algo más de media hora.

7 Resolución · Final adelantado · noviembre de 2024

FINAL

1 · Hexano/octano a 100 °C (15 %)

p* hexano 1836 torr, octano 354 torr; mezcla con p = 666 torr. x e y (ideal).

x_{hex} = 0,211 · y_{hex} = 0,580

Raoult para los dos: $P = x_H p_H^* + (1 - x_H) p_O^* \rightarrow x_H = \dfrac{P - p_O^*}{p_H^* - p_O^*} = \dfrac{666 - 354}{1836 - 354} = 0{,}211$; $x_O = 0{,}789$.

Vapor (Dalton): $y_H = \dfrac{x_H p_H^*}{P} = \dfrac{0{,}211 \cdot 1836}{666} = 0{,}580$; $y_O = 0{,}420$. El vapor se enriquece en el más volátil.

2 · π = 120 kPa → punto de congelación (15 %)

273,06 K (es el ejercicio X de la guía de Mezclas)

$c = \pi / RT = 48{,}1$ mol/m³ ≈ 0,0481 mol/kg; $\Delta T = 1{,}86 \cdot 0{,}0481 = 0{,}089$ K → 273,06 K.

3 · t½ de una reacción de orden 4, A → B (15 %)

$t_{1/2} = \dfrac{7}{3k[A]_0^3}$

$-\dfrac{d[A]}{dt} = k[A]^4 \rightarrow$ separando: $\int_{[A]_0}^{[A]} \dfrac{d[A]}{[A]^4} = -k \int_0^t dt \rightarrow \dfrac{1}{3[A]^3} - \dfrac{1}{3[A]_0^3} = kt$.

Con $[A] = [A]_0/2$: $\dfrac{8}{3[A]_0^3} - \dfrac{1}{3[A]_0^3} = kt_{1/2} \rightarrow t_{1/2} = \dfrac{7}{3k[A]_0^3}$.

General para orden n ≠ 1: $t_{1/2} = \dfrac{2^{n-1} - 1}{(n-1)k[A]_0^{n-1}}$. Con n = 2 da $1/k[A]_0$ (comprobación).

4 · Energía del triple enlace N≡N (15 %)

$N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$, ΔH = −66 kJ; E(H–H) = 436, E(N–H) = 386 kJ/mol.

942 kJ/mol

Rotos: 1 N≡N + 3 H–H. Formados: 6 N–H (2 NH_3 × 3). $\Delta H = E_{N\equiv N} + 3(436) - 6(386) \rightarrow E_{N\equiv N} = -66 - 1308 + 2316 = 942$ kJ/mol.

5 · ΔH de fusión con punto triple (15 %)

Punto triple (0,74 atm; 330 K), crítico (1,25 atm; 400 K), fusión normal 333 K, ΔV_m = 0,002 dm³/mol.

ΔH_{fus} ≈ 5,8 J/mol

La curva sólido-líquido pasa por el punto triple (0,74 atm; 330 K) y por la fusión normal (1 atm; 333 K). Clapeyron integrada: $p - p^* = \dfrac{\Delta H}{\Delta V} \ln \dfrac{T}{T^*}$.

$\Delta H = \dfrac{\Delta V\,(p - p^*)}{\ln(T/T^*)} = \dfrac{(2 \cdot 10^{-6}\ \mathrm{m^3/mol})(0{,}26 \cdot 101\,325\ \mathrm{Pa})}{\ln(333/330)} = 5{,}8$ J/mol.

> Da un número muy chico porque ΔV es chico y la curva sube 0,26 atm en 3 K. Pasá todo a SI: dm³ → m³ (×10⁻³) y atm → Pa. El punto crítico no se usa (es para la curva líquido-vapor).

6 · ¿Por qué ΔfH° del diamante ≠ grafito? (15 %)

ΔfH° es la entalpía para formar 1 mol del compuesto a partir de sus elementos **en su estado de referencia**: la forma más estable a 1 bar y 298 K. Para el carbono es el grafito, así que $\Delta_f H^\circ(\text{grafito}) = 0$ por definición. El diamante es otra forma alotrópica, menos estable: su ΔfH° es la entalpía de C(grafito) → C(diamante), +1,9 kJ/mol. Distinta estructura cristalina, distinta energía.

7 · Sistema racional vs práctico (10 %)

Los dos son formas de escribir el potencial químico de **sistemas reales** con actividades, $\mu_i = \mu_i^\circ + RT \ln a_i$, $a_i = \gamma_i x_i$. Cambia el estado de referencia:

Racional: referencia = líquido puro (ley de Raoult). Se usa para el solvente. $a = p/p^*$ y γ → 1 cuando x → 1.
Práctico: referencia = solución idealmente diluida (ley de Henry). Se usa para solutos. $a = p/K_H$ y γ → 1 cuando x → 0 (también en molalidad).

Se relacionan con los ideales porque γ mide cuánto se aparta el sistema real del modelo ideal correspondiente: en el límite (puro o infinitamente diluido) γ = 1 y vuelve a la ecuación ideal.

8 y 9 · Bonus: agua ligada y humedad de monocapa

Ver agua ligada y humedad de monocapa en Preguntas.

Movilidad restringida, no congela (≈ −40 °C), no se elimina por secado, no actúa como solvente, interactúa fuerte con solutos o biopolímeros.

Contenido de agua con el que cada grupo polar tiene una molécula de agua. Es el punto de máxima estabilidad del producto.

8 Resolución · Segundo parcial · año sin dato

PARCIAL

1 · μ de un disolvente real; actividad y γ

Igual al 2.º parcial 2023

$\mu_A = \mu_A^* + RT \ln a_A$. Actividad: la "fracción molar efectiva", $a_A = p_A / p_A^*$. Coeficiente de actividad: $\gamma_A = a_A / x_A$, mide la desviación de Raoult; γ → 1 cuando $x_A \to 1$.

2 · ¿Cómo varía K con T?

Van't Hoff: $\frac{d \ln K}{dT} = \frac{\Delta_r H^\circ}{RT^2}$. Endotérmica: K sube con T; exotérmica: baja. Ver Preguntas 5.

Van't Hoff: $d \ln K / dT = \Delta H^\circ / RT^2$. Endotérmica: K sube con T. Exotérmica: K baja.

3 · Ecuación fundamental de la termodinámica

$dG = V\,dp - S\,dT + \sum_i \mu_i\,dn_i$. Incorpora la **composición** (moles de cada componente) a través del potencial químico.

4 · Olla a presión a 120 kPa

≈ 378 K (105 °C)

$\frac{1}{T} = \frac{1}{373{,}15} - \frac{8{,}314 \ln(120/100)}{40\,714}$ → T = 378,4 K. Igual que el de la guía con 120 en vez de 200 kPa.

5 · T para t½ = 10 h

492 K · guía de cinética 8

k = 0,0693 h^{-1}. $T = \frac{E_a}{R \ln(A/k)} = \frac{103\,930}{8{,}314 \ln(7{,}472 \cdot 10^9 / 0{,}0693)} = 492$ K.

6 · Bonus: orden y k del H_2O_2 con datos [A] vs t

Primer orden · k ≈ 7,5·10⁻⁴ s⁻¹

Calculá $\ln([A]_0/[A])/t$ para cada punto: 7,48; 7,24; 7,18; 7,23; 7,29; 7,43; 7,55 (·10⁻⁴ s⁻¹): aproximadamente constante → **orden 1**. Con 1/[A] la "k" sube de 3,8 a 11·10⁻⁴: no es orden 2.

Pendiente de ln[A] vs t (regresión): k = 7,5·10⁻⁴ s⁻¹ (t½ ≈ 15 min).

9 Resolución · Caso integrador · Producción de Oxourquio de origen natural · año sin dato

FINAL INTEGRADOR

Problema largo con una sola historia. Ojo: algunos datos no son del todo coherentes entre sí (no dice a qué T es la tabla y el punto triple está a 370 K). Acá va la resolución más razonable; en el examen escribí cada suposición.

a · ¿Ideal o idealmente diluida?

Ideal

$p_U/x_U = 0{,}0804/0{,}1 = 0{,}1608/0{,}2 = \cdots = 0{,}804$ y $p_H/x_H = 0{,}706$ en **todo** el rango: los dos componentes cumplen Raoult con $p^*_U = 0{,}804$ y $p^*_H = 0{,}706$ atm. Si todos cumplen Raoult en todo el rango, la solución es ideal (en una idealmente diluida el soluto cumpliría Henry, con una K distinta de su p*).

b · T para que hierva en la destilación (p = 1,1035 atm)

≈ 370,1 K para el Urquidato

Hierve cuando la presión de vapor iguala la externa. El punto triple (370 K; 1,1000 atm) está sobre la curva líquido-vapor, así que se usa Clausius-Clapeyron desde ahí con ΔH_{vap} = 46 kJ/mol:

$\frac{1}{T} = \frac{1}{370} - \frac{8{,}314}{46\,000}\ln\frac{1{,}1035}{1{,}1000}$ → T = 370,08 K.

Con el mismo cálculo, la tabla de la mezcla corresponde a ≈ 362 K (donde $p^*_U = 0{,}804$ atm). Para la mezcla completa haría falta el ΔH_{vap} del hexano, que no se da.

c · Presión (Pa) para el cambio de estado a 25 °C

Sublimación: p ≈ 27,6 Pa

Desde el punto triple con ΔH_{sub} = 106 kJ/mol: $\ln\frac{p}{1{,}1} = -\frac{106\,000}{8{,}314}\left(\frac{1}{298{,}15} - \frac{1}{370}\right) = -8{,}30$ → p = $2{,}72\cdot10^{-4}$ atm = 27,6 Pa.

Para justificar la solidificación al **bajar** la presión: $\Delta V_{fus} = M\left(\frac{1}{\rho_l} - \frac{1}{\rho_s}\right) = 0{,}152\left(\frac{1}{850} - \frac{1}{800}\right) = -1{,}12\cdot10^{-5}$ m³/mol < 0 (el sólido es menos denso, como el agua). Con $\Delta H_{fus} = \Delta H_{sub} - \Delta H_{vap}$ = 60 kJ/mol, la pendiente de Clapeyron es negativa: a T constante, bajar p lleva de líquido a sólido.

d · Potencial estándar (3 e⁻ por mol)

K = 3 · ΔG° = −2,72 kJ/mol · E° ≈ +9,4 mV

Termina (equilibrio) cuando $p_{Urq} = \frac{1}{3}p_{PiUrq}$; el sólido no entra: $K_p = \frac{p_{PiUrq}}{p_{Urq}} = 3$.

A 25 °C: $\Delta G^\circ = -RT\ln K = -8{,}314\cdot298{,}15\ln 3 = -2723$ J/mol. $E^\circ = -\frac{\Delta G^\circ}{nF} = \frac{2723}{3\cdot96\,485} = 0{,}0094$ V.

e · ¿Cuánto tarda? (elemental, t½ = 30 min)

60 min

Elemental y unimolecular → primer orden (orden = molecularidad). Por estequiometría 1:1, $p_{Pi} = p_0 - p_U$. Termina cuando $p_U = \frac{1}{3}(p_0 - p_U)$ → $p_U = p_0/4$: dos vidas medias → 2 × 30 = 60 min.

10 Resolución · Final previo · 9 de junio de 2026 · Producción sostenible de Luminurina

FINAL PREVIO

Caso: extracción de Luminurina (3-aminopropanal, M = 210 g/mol según el enunciado) con etilbenceno, calentamiento del vapor, síntesis desde 3-amino-1-propanol y degradación en almacenamiento. Cada pregunta vale 20 %.

1 · Molalidad, fracciones molares y clasificación de la solución

a) m = 0,414 mol/kg · x_L = 0,042, x_{EB} = 0,958 · b) y_{EB} = 0,971, y_L = 0,029 · idealmente diluida (aprox.)

a) 2,00 kg al 8 % m/m: 160 g de soluto (0,762 mol) y 1,840 kg de EB (17,36 mol). $m = 0{,}762/1{,}840 = 0{,}414$ mol/kg. $x_L = 0{,}762/18{,}12 = 0{,}042$; $x_{EB} = 0{,}958$.

b) Solución A: $P = 3{,}95 + 0{,}12 = 4{,}07$ kPa → $y_{EB} = 3{,}95/4{,}07 = 0{,}971$; $y_L = 0{,}029$.

Solvente vs Raoult: A $0{,}955 \cdot 4{,}10 = 3{,}92$ (medido 3,95); B $0{,}920 \cdot 4{,}10 = 3{,}77$ (medido 3,80): cumple Raoult (desvío < 1 %). Soluto vs Henry: $p_L/m_{st} = 0{,}12/0{,}60 = 0{,}200$ y $0{,}25/1{,}20 = 0{,}208$: casi constante, cumple Henry. Solvente Raoult + soluto Henry → **idealmente diluida**. No es ideal: si el soluto siguiera Raoult, p_L/x_L sería la p* del soluto puro y acá cambia con la concentración.

Las leves desviaciones positivas indican que, estrictamente, es real. Decilo como matiz.

2 · Calentar 1,50 mol de vapor de EB en reactor rígido (298 → 380 K)

w = 0 · q = ΔU ≈ +14,8 kJ · p_f ≈ 1,29 bar (VdW) vs 1,32 bar ideal

a) Rígido → ΔV = 0 → w = 0 → q = ΔU. Hipótesis: C_V constante y el término de atracción de VdW no cambia porque V es constante. Con $C_{p,m}$(EB, g) ≈ 128,4 J/K·mol, $C_{V,m} = 120{,}1$: $\Delta U = 1{,}5 \cdot 120{,}1 \cdot 82 = 14{,}8$ kJ.

b) Tolueno: a = 24,38 L²bar/mol², b = 0,1463 L/mol. V inicial iterando VdW a 298 K y 1 bar: V = 35,9 L. Con esa V a 380 K: $p = \dfrac{nRT}{V - nb} - \dfrac{an^2}{V^2} = 1{,}29$ bar.

c) Ideal en el mismo volumen: $p = nRT/V = 1{,}32$ bar. El real da menos porque las atracciones bajan la presión sobre las paredes.

3 · ΔH° por energías de enlace, ΔU°, ΔH a 398 K

ΔH° ≈ −230 kJ/mol · ΔU° ≈ −228 kJ/mol · ΔH(398) ≈ −224 kJ/mol · exotérmica (los valores cambian un poco según la tabla)

$\mathrm{H_2N\text{-}CH_2CH_2CH_2\text{-}OH} + \tfrac{1}{2}\mathrm{O_2} \rightarrow \mathrm{H_2N\text{-}CH_2CH_2\text{-}CHO} + \mathrm{H_2O}$. Solo cambia el extremo: el CH_2–OH pasa a CHO.

Rotos: 1 C–H (412) + 1 O–H (463) + 1 C–O (360) + ½ O=O (248,5) = 1483,5. Formados: 1 C=O (743) + 2 O–H del agua (926) = 1669. $\Delta H_{(g)} = -185{,}5$ kJ. Como el agua sale líquida, se resta la vaporización: $\Delta H^\circ = -185{,}5 - 44 = -229{,}5$ kJ/mol.

$\Delta n_g = 1 - 1{,}5 = -0{,}5$ → $\Delta U = \Delta H + 0{,}5RT = -228{,}3$ kJ/mol.

Kirchhoff: $\Delta C_p = 98 + 75{,}3 - 105 - \tfrac{1}{2}(29{,}4) = 53{,}6$ J/K → $\Delta H(398) = -229{,}5 + 0{,}0536 \cdot 100 = -224{,}1$ kJ/mol. ΔH < 0: exotérmica.

4 · ΔG°, espontaneidad, temperatura de inversión, trabajo máximo

ΔS° = −52,7 J/K · ΔG° ≈ −214 kJ/mol (espontánea) · T_{inv} ≈ 4360 K · w_{max} ≈ 213 kJ/mol

$\Delta S^\circ = 330 + 69{,}9 - 350 - \tfrac{1}{2}(205{,}1) = -52{,}7$ J/K. $\Delta G^\circ = -229{,}5 - 298{,}15(-0{,}0527) = -213{,}8$ kJ/mol → espontánea.

ΔH < 0 y ΔS < 0: espontánea a T bajas, deja de serlo arriba de $T = \Delta H/\Delta S = 229{,}5/0{,}0527 \approx 4360$ K (fuera de todo rango práctico).

Trabajo máximo: $\Delta A = \Delta U - T\Delta S = -212{,}6$ kJ/mol (el sistema puede entregar 212,6 kJ). Trabajo útil no expansivo: $\Delta G = -213{,}8$ kJ/mol. El calor a p constante es ΔH = −229,5 kJ/mol.

5 · Degradación en almacenamiento (8,0 % → 5,6 % en 12 días)

Orden 1 · k = 0,0297 d⁻¹ · t½ = 23,3 d · 20 % a los 54 d

a) Elemental y con un solo reactivo → unimolecular → orden 1 (en una elemental el orden es la molecularidad).

b) Con densidad constante el % m/m es proporcional a la concentración: $k = \dfrac{\ln(8{,}0/5{,}6)}{12} = 0{,}0297$ d⁻¹. c) $t_{1/2} = \ln 2/k = 23{,}3$ d. d) $t = \ln(100/20)/k = \ln 5/k = 54$ d.

e) Arrhenius: k crece exponencialmente con T, así que subir T 10 % (308 → 339 K) aumenta mucho k y la degradación es bastante más rápida: conviene almacenar en frío.

11 Resolución · Final previo · septiembre de 2026 · reconstruido de memoria

FINAL PREVIO

No hay enunciado escrito: esto es la estructura que recordás, con el método para resolverla. Si conseguís los números, los resuelvo.

1 · Masa de solvente extraído (virial con B') y ascenso ebulloscópico

Con B', p, V y T del vapor: $Z = 1 + B'p \rightarrow n = \frac{pV}{ZRT}$ → masa = n·M. Ojo con las unidades de B' (atm⁻¹ o Pa⁻¹, igual que p).

Ebullición con soluto al x % m/m en m kg de solución: masa de soluto = x %·m; kg de solvente = el resto; molalidad = (masa soluto/M)/kg solvente; $\Delta T_e = K_e m$ y $T_e = T_e^* + \Delta T_e$. Si no te dan K_e: $K_e = RT_e^{*2} M_A / \Delta H_{vap}$.

2 · k con dos concentraciones (9 → 7) y tiempo hasta 5

Si es orden 1: $k = \frac{\ln(9/7)}{t_1}$ y $t = \frac{\ln(9/5)}{k}$. Atajo: $t = t_1 \frac{\ln(9/5)}{\ln(9/7)} = 2{,}34\, t_1$.

Si fuera orden 0: t = 2 t_1; orden 2: t = 2,8 t_1. Justificá el orden: "elemental, un reactivo", o lo que diga el enunciado.

3 · Temperatura máxima para que sea espontánea, calor y trabajo útil

ΔH con energías de enlace (rotos − formados), ΔS con S° de tabla (productos − reactivos). Si ΔH < 0 y ΔS < 0, es espontánea hasta $T_{max} = \Delta H / \Delta S$ (ΔS en kJ/K). Calor a p constante: q = ΔH. Trabajo máximo útil: ΔG = ΔH − TΔS. Es la misma estructura que la pregunta 4 del previo de junio.

4 · Fracciones molares en el gas; ¿ideal o idealmente diluida?

Igual que la pregunta 1b de junio y el ejercicio 2 del final dic-22: $y_i = p_i / P$; el solvente se compara con Raoult ($x_A p_A^*$) y el soluto con Henry (p_B / x_B constante, distinto de p_B^*).